

OpenFrame Baseガイド

OpenFrame/Base 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame Baseガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/Base 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 OpenFrame/Baseシステムの紹介	1
1.1. 概要	1
1.2. 構成	2
第2章 Tmaxエンジン	3
2.1. 概要	3
2.2. Tmaxの紹介	3
2.3. OpenFrameとTmax	3
第3章 データセット	5
3.1. データセットの紹介	5
3.2. システム表	6
第4章 コードページ	7
4.1. 概要	7
4.2. マイグレーションとコード変換	7
4.3. CPMモジュール	7
4.3.1. cpmmgr	8
第5章 コンソール	9
5.1. 概要	9
5.2. コンソールの構成および機能	9
5.2.1. DISPLAY	10
5.2.2. ACCEPT	11
5.3. tconmgr	12
付録 A. Tmaxサーバーの設定	17
A.1. 概要	17
A.2. ofrcmsvr	17
A.3. ofrdmsvr	18
A.4. ofrdsedt	18
A.5. ofrlhsrv	19
A.6. ofrsasvr	19
A.7. ofrsmlog	20
A.8. ofruisvr	21
付録 B. システム設定	23
B.1. openframe_base.conf	23
B.2. dbconn.conf	23
B.2.1. [SYS1_ODBC]	24
付録 C. OpenFrame/Baseシステムの初期化	25
C.1. 概要	25
C.2. システム表の作成	25

C.3.	環境設定	26
C.4.	VSAMボリューム表領域の作成	26
C.5.	ボリュームの設定	26
付録 D.	ログの管理	29
D.1.	関連環境設定	29
D.2.	OpenFrameのログ	29
D.2.1.	サービス・ログ	30
D.2.2.	システム・ログ	31
D.2.3.	操作ログ	31
D.2.4.	データ・ログ	32
D.3.	OpenFrame/Baseシステムのログ	33
索引		35

図目次

[図 1.1]	OpenFrame/Baseの位置と役割	1
[図 5.1]	DISPLAY機能の実行プロセス	10
[図 5.2]	ACCEPT機能の実行プロセス	11
[図 5.3]	DISPLAYコマンドの実行結果	13
[図 5.4]	ACCEPTコマンドの実行結果	13
[図 5.5]	REPLYコマンドの実行	14
[図 5.6]	メッセージの応答(1)	14
[図 5.7]	メッセージの応答(2)	15
[図 5.8]	HISTORYコマンドの実行	15
[図 5.9]	HISTORYコマンドの実行例	16

このガイドについて

対象読者

本書は、Tmax OpenFrame[®] (以下、OpenFrame)/Baseシステムの構成要素と全般的な機能について説明しており、OpenFrame/Baseシステムのユーザーを対象としています。

前提知識

OpenFrame/Baseは、TPモニターであるTmax[®] (以下、Tmax)をベースにしているため、Tmaxに関する全般的な知識が必要です。また、本書を読む前に『OpenFrameスタートガイド』をお読みになることをお勧めします。

制限事項

本書では、OpenFrame/Baseの構成要素と全般的な機能についてのみ説明しています。

OpenFrame/Baseのインストール、ユーティリティ、マイグレーションなどについては、各製品ガイドを参照してください。

本書で説明するIDCAMSは、日立のVOS3ではJSCVSUT、富士通のXSPおよびMSPではKQCAMSです。

本書の構成

本書は、計5章と4つの付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: OpenFrame/Baseシステムの紹介

OpenFrame/Baseシステムの概要および構成要素について説明します。

- 第2章: Tmaxエンジン

OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるTmaxエンジンについて紹介し、OpenFrameとの連携について説明します。

- 第3章: データセット

OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるデータセット・モジュールおよびサービスについて説明します。

- 第4章: コードページ

OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるコードページについて説明します。

- 第5章: コンソール

OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるコンソールの構成および機能について説明します。

- 付録A: Tmaxサーバーの設定

Tmaxサーバー・モジュールについて説明します。

- 付録B: システム設定

OpenFrame/Baseシステムの設定項目について説明します。

- 付録C: OpenFrame/Baseシステムの初期化

OpenFrame/Baseシステムの設定を変更する際に必要な初期化について説明します。

- 付録D: ログの管理

OpenFrameの使用中に生成されるログ・ファイルを管理する方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上 (32bit, 64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit, 64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit, 64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 (Fixset07)
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフトの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame スタートガイド	OpenFrameソリューションの概念的な理解を助けるために作成されています。
OpenFrame Base インストールガイド	OpenFrame/Base製品のインストールと環境設定について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットの紹介とデータセットの種類およびカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameエンジンと一緒に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行する際に必要な情報と移行手順および注意事項について説明しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	製品の使用中に発生し得るエラーのタイプ、およびその解決方法について説明しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

第1章 OpenFrame/Baseシステムの紹介

本章では、OpenFrame/Baseシステムを紹介し、その構成要素について説明します。

1.1. 概要

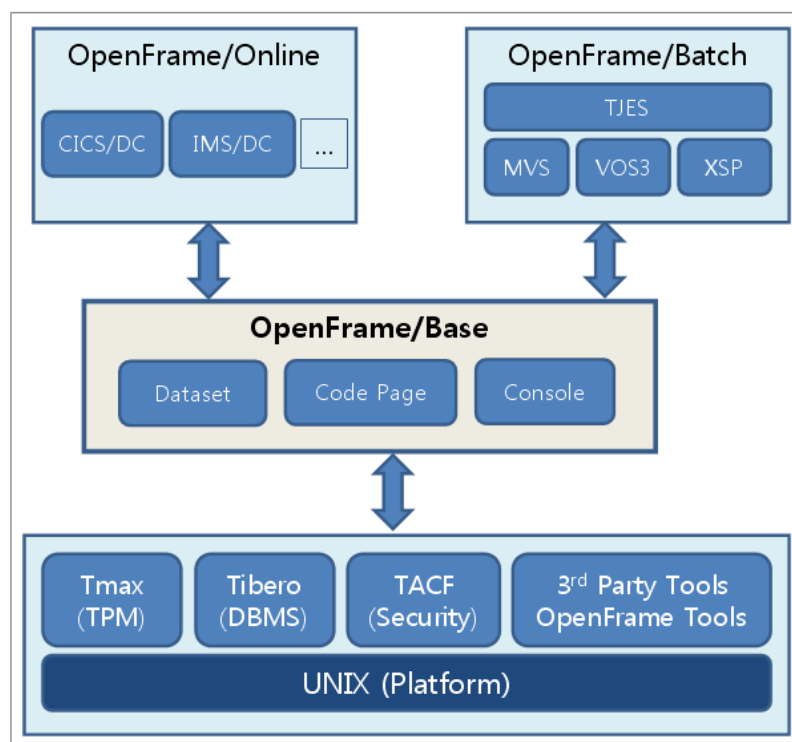
OpenFrameは、メインフレーム環境の業務システムをオープン環境に移行して運用できるようにするリホスト・ソリューションです。移行するアプリケーションの特性に応じて、オンライン業務とバッチ業務に分けられるため、OpenFrameソリューションも、オンライン製品とバッチ製品を提供しています。

OpenFrame/Baseシステムは、OpenFrameのOnlineシステムとBatchシステムで共通して使用されるモジュールとサービスを組み合わせてパッケージとして構成した製品です。したがって、OpenFrame/Baseシステムはオンライン業務とバッチ業務の両システムにインストールする必要があります。

また、OpenFrame/Baseシステムは、既存のメインフレームで提供していたOSレベルのリソースとサービスをUNIXシステムでエミュレートするレイヤーとして見なすことができます。

以下の図は、OpenFrameソリューションにおけるOpenFrame/Baseシステムの位置と役割を示しています。

[図 1.1] OpenFrame/Baseの位置と役割



1.2. 構成

OpenFrame/Baseシステムは、Tmaxエンジン、データセット、コードページ、コンソールで構成されます。

- Tmaxエンジン

Tmaxは、分散環境システムで異種コンピュータ間のトランザクションを保証し、負荷を分散およびエラーを処理するTPモニター製品です。主な機能は、プロセス管理、トランザクション管理、ロードバランシングおよびフェイルオーバーです。

OpenFrameソリューションはTmaxエンジンをベースにしており、マルチ・ノード・クラスタリング、ロードバランシング、フェイルオーバーなどの機能を継承し、既存のメインフレームで提供していた高可用性および安定性を保証します。

- データセット

メインフレームでは、OSレベルでレコードの読み書きおよびトランザクションをサポートするさまざまなデータセットを使用できますが、UNIXファイル・システムでは、基本的なブロック単位の読み書き機能のみを提供します。OpenFrame/Baseシステムではリレーショナル・データベース技術を用いて、メインフレームで提供するデータセット機能をオープン環境で使用するためのデータセット・モジュールとサービスを提供します。

- コードページ

一般的にメインフレームでのユーザー・データは、EBCDIC（またはEBCDIK）コードセットで保存されています。一方、OpenFrameでのユーザー・データは、オープン環境の標準であるASCIIコードセットで保存されます。したがって、メインフレームのデータをオープン環境に移行するか、またはメインフレームとの業務連携のためにオープン環境のデータをメインフレームに転送する場合はコードセットの変換が必要ですが、そのときコードセットの変換のためのマッピング表としてコードページを管理します。

- コンソール

システム・コンソールまたはコンソールとは、システム・カーネルからシステム管理者へのメッセージを出力し、システム管理者がシステムを管理するためのコマンドを入力するための画面とキーボードを意味します。

メインフレーム管理者は、提供されたコンソールを使用してシステムを管理および運用します。ただし、一部のメインフレームでは、システムの管理だけでなく、特定の業務アプリケーションの実行時に必要なデータをリアルタイムで直接入力するためにコンソールを使用しています。

OpenFrameでは、このようなメインフレームのコンソール機能をサポートするために、仮想のシステム・コンソール・インターフェースを提供しています。

第2章 Tmaxエンジン

本章では、OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるTmaxエンジンについて紹介し、OpenFrameとの連携について説明します。

2.1. 概要

メインフレームは、最大数時間かかる可能性のある大規模なバッチジョブを処理するために設計されたシステムです。バッチジョブは、数秒から数分で処理されますが、一日に数千個の単位ジョブを実行しなければならないトランザクションを処理するにはメインフレーム・システムは適していません。

1960年代の末にIBMは、トランザクションを処理するためのシステムとしてIMSとCICS製品を開発しました。これらの製品は、TPモニターと呼ばれていますが、厳格に言えば、TPモニターはOSの一部ではなく、トランザクション・アプリケーションを管理するバッチ・アプリケーションです。

初期のTPモニターは、特定のデータベース・システムと組み合わせた製品が多く、1台のサーバーがトランザクションを処理していました。最近では、インターネットを介したオンライン・サービスの成長に伴い、トランザクションが激増しているため、現在は分散C/Sシステムに複数のプログラムを組み合わせで構成しています。

2.2. Tmaxの紹介

Tmaxは、分散環境システムで異種コンピュータ間のトランザクションを保証し、負荷を分散およびエラーを処理するTPモニター製品です。

以下は、Tmaxの特徴です。

- 分散トランザクション処理の国際標準であるX/Open DTPに準拠します。
- 国際標準化機構(OSI)のDTPサービスに対する機能的な分散と、構成要素間のAPIおよびシステム・インターフェースを定義します。
- 分散環境での異種間の透明な業務処理およびOLTPをサポートします。
- トランザクション処理のACID特性を満たし、最適な開発環境を提供します。

2.3. OpenFrameとTmax

OpenFrameソリューションはTmaxエンジンをベースにしており、マルチ・ノード・クラスタリング、ロードバランシング、フェイルオーバーなどの機能を継承し、既存のメインフレームで提供していた高可用性および安定性を保証します。

以下は、Tmaxエンジンから継承された特性についての説明です。

- マルチ・ノード・クラスタリング

ドメインは、1つの同一環境を共有するTmaxシステムの構成単位であり、1つ以上のノードで構成することができます。また、ピアツーピア方式で接続されており、クライアントはドメイン内で提供されるすべてのサービスを使用することができます。

1台のメインフレームで運用していた業務を、複数のUNIXサーバーがクラスタリングされたOpenFrameシステムで処理できるため、大量の業務を安定的に運用することができます。

- ロードバランシング

Tmaxはクライアントのサービス要求が集中した場合、以下の3つの方法で負荷を分散し、最適なシステム・パフォーマンスとリソースの使用を保証できます。

- システム負荷管理（SLM: System Load Management）
- データ依存ルーティング（DDR: Data Dependent Routing）
- 動的なロードバランシング（DLM: Dynamic Load Balancing）

Tmaxのロードバランシング機能により、複数のUNIXサーバーがクラスター化されたOpenFrameシステムで、各サーバーを効率的に活用することができます。

- フェイルオーバー

Tmaxのフェイルオーバー機能により、OpenFrameシステムの運用中に予期しない障害が発生した場合でも、ユーザーは障害を認識することなく、システムの使用を継続することができます。

Tmaxは以下のような障害対策を提供します。

- ハードウェア障害（ノードまたはネットワーク障害）：サービス・バックアップによるフェイルオーバー
- ソフトウェア障害（プロセスのダウン）：プロセスの再起動によるフェイルオーバー

第3章 データセット

本章では、OpenFrame/Baseシステムが提供するデータセット・モジュールとサービスについて説明します。

3.1. データセットの紹介

データセットとは、論理的に接続されているデータ・レコードの集合であり、レコードとは、アプリケーションで使用する情報の基本単位です。データセットとUNIXファイルの違いは、データセットを使用する場合は、レコード単位のI/Oをサポートするアクセス・メソッドが提供されることです。

アクセス・メソッドは、データをレコード単位で読み込み、保存する場合に使用する技術です。各アクセス・メソッドは、独自のデータセット構造でデータを保存しており、データセットを処理するインターフェースとユーティリティ・プログラムを持っています。

OpenFrame/Baseシステムでのデータセットは、メインフレームと同様にVSAMデータセットと非VSAMデータセットに区分しており、各データセットを処理するために異なる方法を提供しています。

● VSAMデータセット

メインフレームのVSAM（Virtual Storage Access Method）は、データ処理プログラムで一般的に使用されていた3つの構造（順次、索引付き、直接アクセス）のデータセットを効率的に保存および使用するためのアクセス・メソッドおよびユーティリティ・プログラムです。VSAMを使用して作成されたデータセットをVSAMデータセットといいます。

メインフレームで動作していた業務をオープン・システム環境にリホストする目的で、OpenFrameではメインフレームのVSAMの機能と性能をサポートするために、DBMSストレージ・テクノロジーを使用したVSAMを提供します。（VSAMは、IBMによって開発され、以降さまざまなメインフレーム・ベンダー（IBM、日立、富士通など）によってその機能が拡張または改善されました。）

● 非VSAMデータセット

VSAMデータセットが開発される前に使用されていたすべてのデータセットを非VSAMデータセットといいます。

OpenFrameではUNIXのファイル・システムで対応しており、各データセットのタイプに応じたアクセス・メソッドは別のOpenFrameインターフェースで提供しています。

参考

データセットとアクセス・メソッド、TSAMの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

3.2. システム表

OpenFrame/Baseシステムをインストールおよび起動するには、データベースにシステム表が作成される必要があります。システム表は、インストール中に自動的に作成されます。

OpenFrame/Baseシステムを起動するには、次の2つの表が必要です。

- **カタログ表**

メインフレームでのカタログは、BCS（Basic Catalog Structure、基本カタログ構造）データセットとVVDS（VSAM Volume Data Set、VSAMボリューム・データセット）で構成されます。BCSデータセットはカタログ自体と見なすことができ、VVDSはVTOC（Volume table of contents、ボリューム目録）の拡張と見なすことができます。

OpenFrame/Baseでは、BCSデータセットをカタログ表が代替しており、VVDSとVTOCはVTOC表として提供しています。

- **VTOC表**

メインフレームでのVTOCは、すべてのボリュームに存在するシステム・データセットです。VTOCは、ボリューム領域の割り当て情報と拡張情報を管理しており、空きスペースや既存のデータセットの割り当て情報を確認するために使用されます。

VTOCは、カタログ化に関係なく、ボリュームに格納されるすべてのデータセットのボリューム領域の割り振り情報が保存されます。

本書の「[付録 C. OpenFrame/Baseシステムの初期化](#)」では、OpenFrame/Baseシステムの初期化の手順について説明しています。OpenFrameシステムにボリュームを設定し、カタログ・データセットを作成する手順が含まれます。マスター・カタログはインストールの際に自動で生成されます。マスター・カタログ以外のユーザー・カタログは、**idcams**ツールのDEFINE USERCATALOGコマンドを使用して作成します。

参考

idcamsツールの使用方法については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

第4章 コードページ

本章では、OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるコードページについて説明します。

4.1. 概要

一般的にメインフレームでのユーザー・データは、EBCDIC（またはEBCDIK）コードセットで保存されています。一方、OpenFrameでのユーザー・データは、オープン環境の標準であるASCIIコードセットで保存されます。

したがって、メインフレームのデータをオープン環境に移行するか、またはメインフレームとの業務連携のためにオープン環境のデータをメインフレームに転送する場合はコードセットの変換が必要ですが、そのときコードセットの変換のためのマッピング表としてコードページを管理します。

4.2. マイグレーションとコード変換

メインフレームで運用していた業務システムをオープン環境に移行することを**マイグレーション**といます。OpenFrameのマイグレーション・プロセスは、リソースのタイプによってさまざまですが、EBCDIC（またはEBCDIK）コードセットで保存されたリソースをASCIIコードセットに変換する作業は、ほとんどのリソース・マイグレーション・プロセスで同様に適用されます。OpenFrameは、EBCDIC（またはEBCDIK）コードセットで保存されたリソースをASCIIコードセットに変換するために**dsmigin**ツール・プログラムを提供しています。

dsmiginツール・プログラムは、EBCDIC（またはEBCDIK）文字をASCII文字に変換するために、内部でCPM(Code Page Manager)モジュールを使用します。CPMモジュールは、2つの異なるコードページのマッピングを管理します。

参考

1. マイグレーションの詳細については、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。
 2. dsmiginツールの詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。
-

4.3. CPMモジュール

CPMモジュールは、2つの異なるコードページのマッピングを管理します。cpmmgrツールは、指定されたCPMデータを読み込んでマッピング情報を出力および編集することができます。また、簡単なステートメントやファイルの変換をテストすることもできます。

4.3.1. cpmmgr

cpmmgrツールを実行すると、コマンドを入力できるプロンプトが表示されます。コマンドの省略形を入力することができます。

以下は、cpmmgr -hコマンドを実行した画面です。

```
OpenFrame Code Page Manager(CPM)

Usage: cpmmgr <file>

<file>          Specify file to manage
```

コマンドの種類は、次のコマンドを使用して確認できます。以下は、出力画面に表示されるコマンドについての説明です。

```
>> help
```

コマンド	説明
cc (Change Code Mapping)	現在のCPMデータにマッピングされているコードを指定されたマッピング・コードに変更します。
cf (Convert File)	現在のCPMデータを使用して特定のファイルを変換します。
ct (Convert Text)	現在のCPMデータを使用して、指定された文字列または16進の値を変換します。
pd (Print Double-Byte Code Mapping)	現在CPMデータに保存されている2バイトのコード・マッピング情報を表示します。
ps (Print Single-Byte Code Mapping)	現在CPMデータに保存されている1バイトのコード・マッピング情報を表示します。
pr (Print Single/Double Byte Code Range)	現在CPMデータに保存されているコード・マッピング範囲を表示します。
pc (Print Code Not Exist in CPM)	2バイトのコード情報をファイルとして受け取り、現在のCPMデータに保存されていない2バイトのマッピング情報を表示します。
pt (Print Mapping Table)	現在CPMデータに保存されているコード・マッピング情報をファイルとして出力します。
rr (Reset Single/Double Byte Code Range)	現在のコードページに基づいてバイト・コード範囲を再作成し、新しいコードページを表示します。
cr (Change Single/Double Byte Code Range)	現在のコードページのバイト・コード範囲を変更し、新しいコードページを表示します。

第5章 コンソール

本章では、OpenFrame/Baseシステムの構成要素であるコンソールの構成および機能について説明します。

5.1. 概要

システム・コンソールまたはコンソールとは、システム・カーネルからシステム管理者へのメッセージを出力し、システム管理者がシステムを管理するためのコマンドを入力するための画面とキーボードのことです。

メインフレーム管理者は、提供されたコンソールを使用してシステムを管理および運用します。ただし、一部のメインフレームでは、システムの管理だけでなく、特定の業務アプリケーションの実行時に必要なデータをリアルタイムで直接入力するためにコンソールを使用しています。OpenFrameでは、このようなメインフレームのコンソール機能をサポートするために、仮想のシステム・コンソール・インターフェースを提供しています。

5.2. コンソールの構成および機能

OpenFrameコンソールは以下の要素で構成されており、DISPLAY機能とACCEPT機能をサポートします。

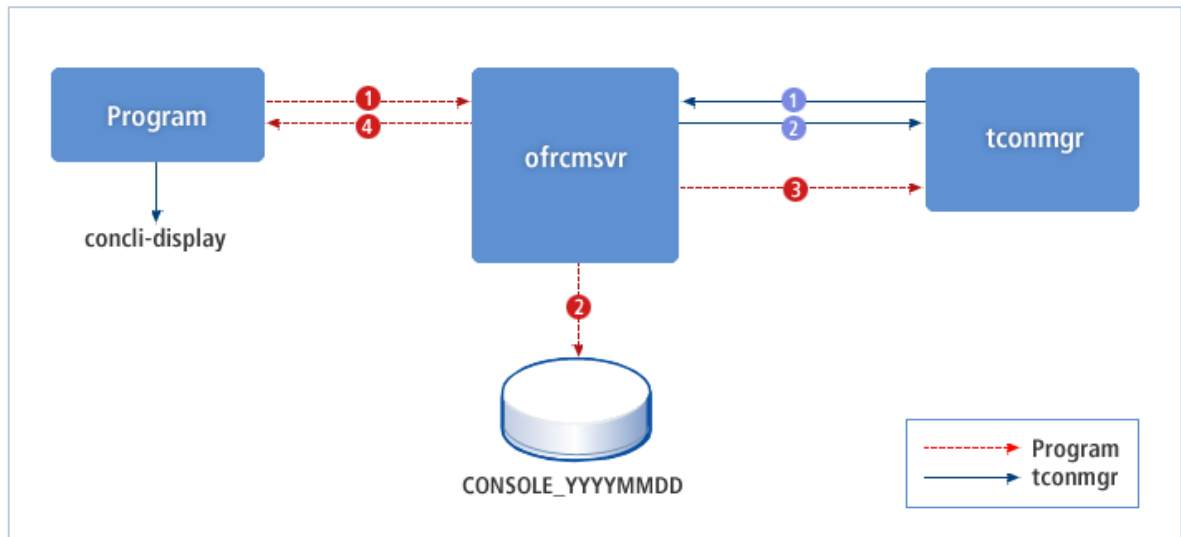
構成要素	説明
プログラム	PL/IまたはCOBOLで作成されたアプリケーション・プログラムまたはオンライン・サービスです。
tconmgr	仮想のコンソール・デバイスです。
ofrcmsvr	コンソール・メッセージを管理および表示するコンソール・サーバーです。

5.2.1. DISPLAY

PL/I言語のDISPLAY文またはCOBOL言語のDISPLAY UPON CONSOLE文を、コンソールのDISPLAY機能でサポートします。

以下の図は、DISPLAY機能が実行されるプロセスです。

[図 5.1] DISPLAY機能の実行プロセス



● プログラムでDISPLAYを実行するプロセス

1. プログラムはofrcmsvrにDISPLAYメッセージを送信します。
2. ofrcmsvrはDISPLAYメッセージをファイルに書き込みます。
3. ofrcmsvrは現在接続されているtconmgrにメッセージを送信します。
4. ofrcmsvrはプログラムに確認応答を返します。

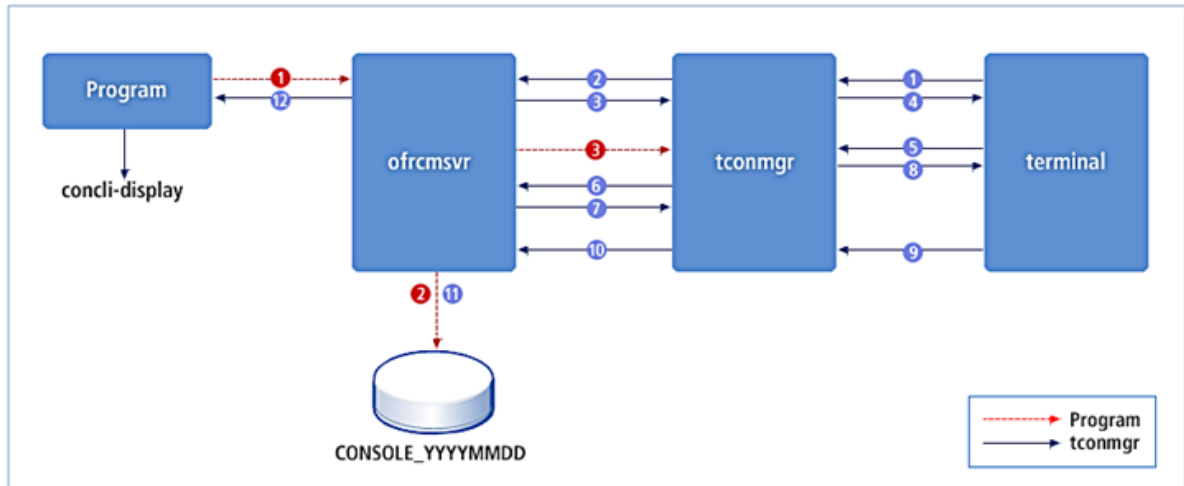
● tconmgrでDISPLAYを実行するプロセス

1. tconmgrはofrcmsvrに接続されたことを通知します。
2. ofrcmsvrは正常に応答を返します。以降、定期的にofrcmsvrからのメッセージを確認して出力します。

5.2.2. ACCEPT

PL/I言語のREPLY文またはCOBOL言語のACCEPT FROM CONSOLE文を、コンソールのACCEPT機能でサポートします。

[図 5.2] ACCEPT機能の実行プロセス



● プログラムでACCEPTを実行するプロセス

1. プログラムはofrcmsvrにACCEPTメッセージを送信します。
2. ofrcmsvrはACCEPTメッセージをファイルに書き込みます。
3. ofrcmsvrは現在接続されているtconmgrにメッセージを送信し、tconmgrからのACCEPT応答を受信するまでプログラムへの応答を保留します。プログラムは、ofrcmsvrからACCEPTメッセージを受信するまで待機状態になります。（図の③）

● tconmgrでDISPLAYを実行するプロセス

1. tconmgrはofrcmsvrに接続されたことを通知します。
2. ofrcmsvrは正常に応答を返します。以降、定期的にofrcmsvrからのメッセージを確認して出力します。

5.3. tconmgr

tconmgrは、メインフレームでのコンソールに対応する仮想のOpenFrameコンソール・ツールです。ユーザーが指定したIDのコンソール・メッセージを確認できます。

使用方法

以下は、tconmgrツールの実行方法です。

```
$ tconmgr [CONSOLE_ID]
```

- 入力項目

項目	説明
CONSOLE_ID	0から99まで指定できます。現在OpenFrameでは、0(ゼロ)のみ使用されており、CONSOLE_IDが指定されていない場合は、0として処理されます。出力項目のすべてのメッセージも0で出力されます。

- 出力項目

以下は、コンソール・メッセージの先頭に出力される情報です。各項目はセミコロン(;)で区切れ、全体は角括弧([])で囲まれます。

項目	説明
Msg Source	メッセージのソース(発信元)です。COBOL、TCONMGRなどがあります。
Date Time	メッセージが作成された日時(YYYYMMDD_HHMMSS形式)です。
Length	メッセージの長さです。
Console ID	メッセージのソースのコンソールIDです。現在は0のみ出力されます。
User	一般的にメッセージのソースのジョブIDが出力されます。ジョブIDが存在しない場合は、ユーザー名が出力されることもあります。メッセージのソースがTCONMGRの場合は、応答対象のジョブIDが出力されます。
Process ID	メッセージのソースのUNIX PIDが出力されます。メッセージのソースがTCONMGRの場合は、応答対象のUNIX PIDが出力されます。

使用例

以下は、コンソールの一般的な使用フローの例です。アプリケーションがコンソールにメッセージを送信するか、応答を要求する方法を示しています。


```
IDENTIFICATION DIVISION
...
ENVIRONMENT DIVISION
...
DATA DIVISION
...
WORKING-STORAGE SECTION.
03 BUFFER PIC X(10).
PROCEDURE DIVISION.
A SECTION.
DISPLAY "CONSOLE DISPLAY TEST" UPON CONSOLE.
ACCEPT BUFFER FROM CONSOLE.
EXIT.
STOP RUN
```

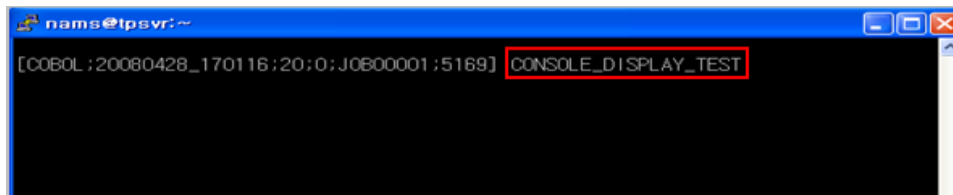
以下は、DISPLAYとACCEPTドの実行手順です。

1. 以下のコマンドでDISPLAYを実行します。

```
DISPLAY "CONSOLE_DISPLAY_TEST" UPON CONSOLE.
```

コンソールに「CONSOLE_DISPLAY_TEST」というメッセージが表示されます。

[図 5.3] DISPLAYコマンドの実行結果

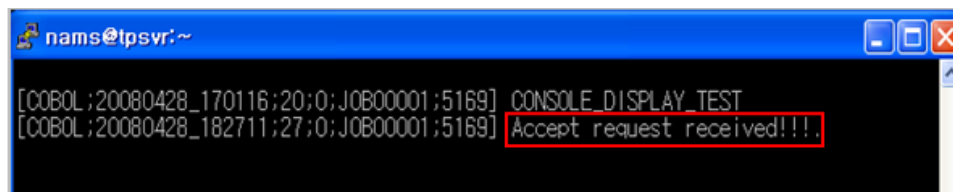


2. 以下のコマンドでACCEPTを実行します。

```
ACCEPT BUFFER FROM CONSOLE.
```

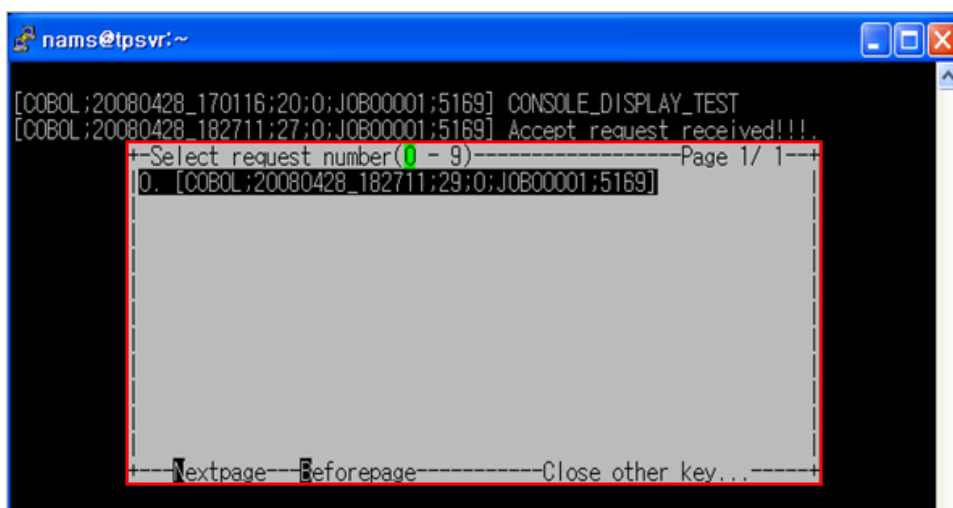
コンソールに「Accept request received!!!」というメッセージが表示されます。

[図 5.4] ACCEPTコマンドの実行結果



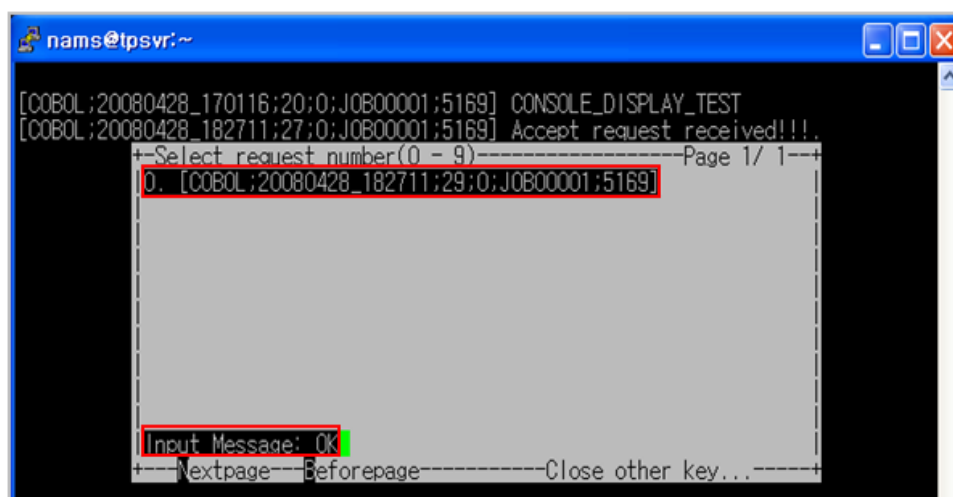
3. ユーザーは、REPLYコマンドの「R」を使用して要求メッセージに応答することができます。
REPLYコマンドを実行すると、コンソールに新しい画面が表示され、応答を要求したメッセージの一覧が表示されます。一覧から希望する番号を選択して応答メッセージを送信できます。
REPLYコマンドを実行すると、以下のような画面が表示されます。

[図 5.5] REPLYコマンドの実行



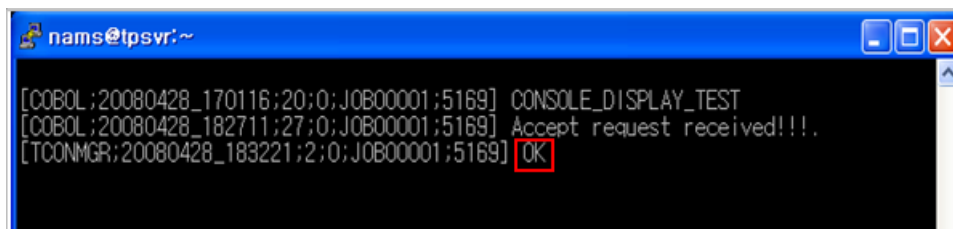
4. 以下は、表示されたメッセージの一覧から0を選択し、「OK」というメッセージを応答した画面です。

[図 5.6] メッセージの応答(1)



5. 「OK」メッセージを入力して送信すると、以下のようにtconmgrが応答したメッセージが表示されます。

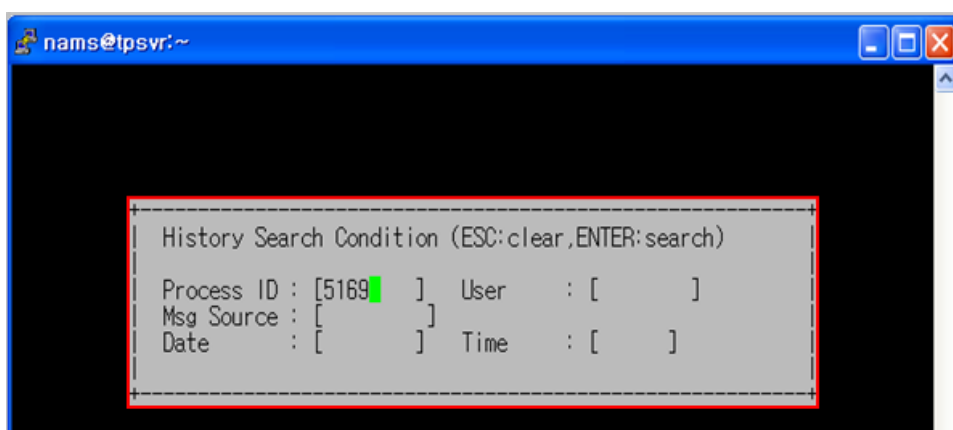
[図 5.7] メッセージの応答(2)



tconmgrを閉じると、内容は画面から削除されます。以前の内容を検索するには、HISTORYコマンドの「H」を使用します。

以下は、HISTORYコマンドを使用して以前の内容を検索する画面です。

[図 5.8] HISTORYコマンドの実行

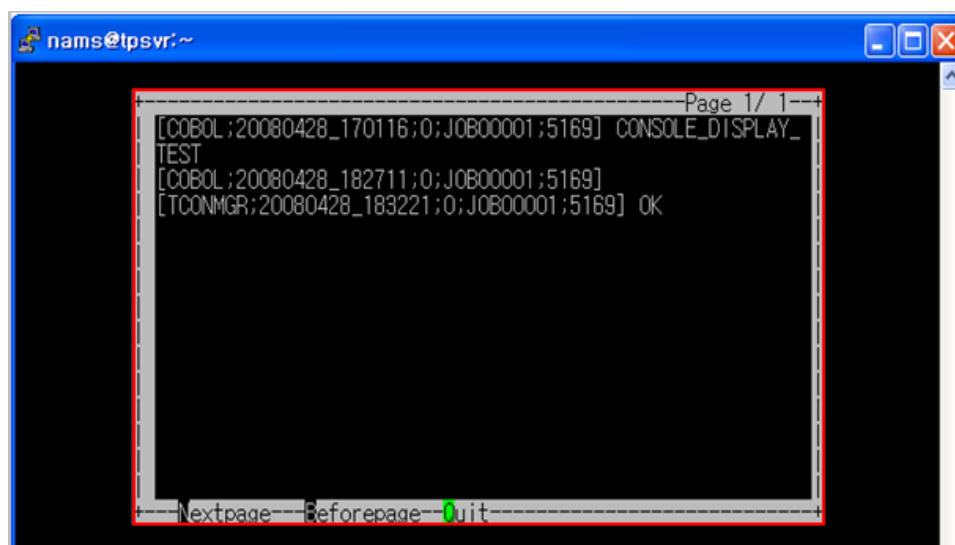


HISTORYコマンドを実行すると、新しい画面が表示されます。以下の条件項目に従って以前の内容を検索します。

項目	説明
Process ID	UNIXのPIDです
User	一般的にはジョブIDですが、ジョブIDがないメッセージの場合は、別の名前になることがあります。
Msg Source	メッセージのソースです。COBOL、TCONMGRなどがあります。
Date	メッセージが作成された日付です。入力値がない場合は、当日に作成されたメッセージを検索します。
Time	メッセージが作成された時間です。指定した時間以降に作成されたメッセージのみ検索します。

以下は、Process IDに「5169」を入力して検索した例です。

[図 5.9] HISTORYコマンドの実行例



付録 A. Tmaxサーバーの設定

本付録では、Tmaxサーバー・モジュールの設定方法について説明します。

A.1. 概要

OpenFrame/Baseシステムでは多様なサービスを提供するTmaxサーバー・モジュールと一緒に提供されます。以下は、サーバー・モジュールの一覧です。

サーバー・モジュール	説明
ofrcmsvr	コンソール・メッセージを管理および中継します。
ofrdmsvr	データセットを管理します。期限切れのデータセットを自動的に削除します。
ofrdsedt	データセットを編集します。OFAdminなどのクライアントから特定のデータセットへの編集要求を受け、データセットの割り当てを実行し、データセットのレコード・データをクライアントに返します。
ofrlhsvr	データセットのロックを要求のためにロック・ハンドルを割り当てます。
ofrsasvr	OpenFrameシステムのアクセス制御要求を受けて処理します。
ofrsmlog	SMFログを管理します。
ofruisvr	OFAdminやツールなどのクライアントからデータセットの作成および削除要求を受けて処理します。

A.2. ofrcmsvr

ofrcmsvrサーバーは、コンソール・メッセージを管理および中継します。ユーザー制御サーバー(UCS)であり、各ドメインは1つのインスタンスを持ちます。

以下は、サーバーの設定例です。

```
ofrcmsvr    SVGNAME = svg_domain,    MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE=UCS,  
            CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```

以下は、サーバーのサービスを設定する例です。

```
#####  
#    ofrcmsvr                                     #  
#####  
OFRCMSVRDISPLAY SVRNAME = ofrcmsvr  
OFRCMSVRAREQ     SVRNAME = ofrcmsvr
```

```

OFRCMSVRCLRREQ  SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRAREPLY  SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRCREPLY  SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRCONN    SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRDISCONN SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRALIST   SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRPUTMSG  SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRHISTORY SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRCHECK   SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRCOMMAND SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRRETCMD  SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRCRILIST SVRNAME = ofrcmsvr
OFRCMSVRCRIMSG  SVRNAME = ofrcmsvr

```

A.3. ofrdmsvr

ofrdmsvrサーバーは、データセットを管理します。期限切れのデータセットを自動的に削除します。ユーザー制御サーバー(UCS)であり、各ドメインは1つのインスタンスを持ちます。

以下は、サーバーの設定例です。

```

ofrdmsvr  SVGNAME = svg_domain,  MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE=UCS,
          CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"

```

ofrdmsvrサーバーは、追加のサービス設定は必要ありません。

A.4. ofrdsedt

ofrdsedtサーバーは、データセットを編集します。OFAdminなどのクライアントから特定のデータセットの編集要求を受け、データセットの割り当てを実行し、データセットのレコード・データをクライアントに返します。会話型のサーバーであり、各ドメインは複数のインスタンスを持つことができます。

以下は、サーバーの設定例です。

```

ofrdsedt  SVGNAME = svg_node1,  CONV=Y,
          CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"

```

以下は、サーバーのサービスを設定する例です。

```

#####
#   ofrdsedt                                     #
#####
OFRDSEDTDSVIEW  SVRNAME = ofrdsedt

```

A.5. ofrlhsvr

ofrlhsvrサーバーは、データセットのロック要求のためのロック・ハンドルを割り当てます。

データベースのDBMS_LOCK.ALLOCATE_UNIQUEを介して特定のロック名に対するハンドルを返します。Tmax制御サーバー(TCS)であり、各ドメインは複数のインスタンスを持つことができます。OpenFrame環境設定でdsサブジェクトのDATASET_LOCKセクションのDBMS_LOCKキーのVALUE項目をYESに指定すると、ofrlhsvrサーバーを使用できます。

参考

OpenFrame環境設定についての詳細は、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

以下は、サーバーの設定例です。

```
ofrlhsvr    SVGNAME = svg_node1,
            CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```

以下は、サーバーのサービスを設定する例です。

```
#####
#   ofrlhsvr                                           #
#####
OFRHALLOC      SVRNAME = ofrlhsvr
OFRDBMSLOCKLST SVRNAME = ofrlhsvr
OFRDBMSLOCKLST2 SVRNAME = ofrlhsvr
```

A.6. ofrsasvr

ofrsasvrサーバーは、OpenFrameシステムのアクセス制御要求を受けて処理します。ユーザー制御サーバー(UCS)であり、各ドメインは1つのインスタンスを持ちます。

以下は、サーバーの設定例です。

```
ofrsasvr    SVGNAME = svg_domain,    MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE=UCS,
            CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```

以下は、サーバーのサービスを設定する例です。

```
#####
#   ofrsasvr                                           #
#####
SAFX_STAT_CLS   SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_AUTH_CHK   SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_TKN_CRE     SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_TKN_CHG     SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_TKN_DEL     SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GET_PASSWD  SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GET_SACEE   SVRNAME = ofrsasvr
```

SAFX_ADD_GRP	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_DEL_GRP	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ALT_GRP	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_LIST_GRP	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GET_DAYS	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_PASSWORD	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GET_CLASS	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GET_CODE	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GETGROUP	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_LISTGROUP	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GETDSD	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_LISTDSD	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ADDDSD	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ALTDSD	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_DELDSD	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GETPACC	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_LISTPACC	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_PERMIT	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GETRLIST	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_RLIST	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_RDEFINE	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_RALTER	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_RDELETE	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GETUSERS	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_LISTUSER	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ADDUSER	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ALTUSER	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_DELUSER	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GETCO	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_LISTCO	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_CONNECT	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_REMOVE	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ALTERCO	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_ALTER_PE	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_DELETE_PE	SVRNAME = ofrsasvr
SAFX_GET_UATTR	SVRNAME = ofrsasvr

A.7. ofrsmlog

ofrsmlogサーバーはSMFレコードを記録し、SMFデータセットを管理します。Tmax制御サーバー(TCS)であり、各ドメインは1つのインスタンスを持ちます。

以下は、サーバーの設定例です。

```
ofrsmlog    SVGNAME = svg_domain,    MIN = 1, MAX = 1,
            CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```


以下は、サーバーのサービスを設定する例です。

```
#####  
#   ofrsmlog                                                    #  
#####  
OFRSMLOGWRITE   SVRNAME = ofrsmlog  
OFRSMLOGSTATUS  SVRNAME = ofrsmlog  
OFRSMLOGCONTROL SVRNAME = ofrsmlog
```

A.8. ofruisvr

ofruisvrサーバーはOFAdminやツールなどのクライアントからデータセットの作成および削除要求を受けて処理します。Tmax制御サーバー(TCS)であり、各ドメインは複数のインスタンスを持ちます。

以下は、サーバーの設定例です。

```
ofruisvr   SVGNAME = svg_node1,  
           CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```

以下は、サーバーのサービスを設定する例です。

```
#####  
#   ofruisvr                                                    #  
#####  
OFRUISVRPRINTER SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRTSAM     SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRERRMSG   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRSPPATH   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSPATH   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSCRE    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSDDEL   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSCOPY   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSCOPY2  SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSKEY    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSKEYREC SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSKEYRAND SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSMOVE   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSMOVE2  SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDLOAD    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSSAVE   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSEXP    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSIMP    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSTOUCH  SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRGDGCRE   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRGDGDEL   SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRPSVOL    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRDSLST    SVRNAME = ofruisvr  
OFRUISVRPSDS2    SVRNAME = ofruisvr
```

```
OFRUISVRPSCAT2  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRPSENT2  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRPSCAT3  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRSCHEMA  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRRDFILE  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRRDDIR   SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRWRJCL   SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRDLJCL   SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRDSVIEW  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRPROFILE SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRCOMMAND SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRDEPLOY  SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRDSLITALL SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRWEBDECPY SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRWEBDEVUE SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRWEBDEEDT SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRWEBDECNV SVRNAME = ofruisvr
OFRUISVRVOLMGR   SVRNAME = ofruisvr
```

付録 B. システム設定

本付録では、OpenFrame/Baseシステムの設定項目について説明します。

B.1. openframe_base.conf

OpenFrame/Baseシステムを運用するためには、openframe_base.confに以下のサブジェクトの各項目を設定した後、**ofconfig**ツールを使用してOpenFrameシステムに設定を保存する必要があります。

サブジェクト	説明
acs	ストレージ管理システムで使用されるSMSクラスの選択ルールを設定します。
api3270	OpenFrameシステムで3270データ・ストリームの変換機能に関する一般的な設定を行います。
console	OpenFrameシステムのコンソールとコマンドに関する設定を行います。
cpm	OpenFrameシステムのコードページの変換に関する設定を行います。
ds	OpenFrameシステムで使用されるデータセットの一般的な設定を行います。
dstool	データセット関連のツール・プログラムで使用される設定を行います。
ofsys	OpenFrameシステムのシステム・ディレクトリ構造を含む全般的な設定を行います。
saf	OpenFrameシステムのアクセス制御に関する設定を行います。
smf	SMFで使用される設定を行います。
sms	ストレージ管理システムで使用されるSMSクラスを定義します。
sort	SORTユーティリティの一般的な設定を行います。

参考

1. ofconfigツールについては、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。
2. 各サブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

B.2. dbconn.conf

OpenFrameシステムの各製品がデータベースに接続するためには、データベースの接続情報が\${OPENFRAME_HOME}/config/dbconn.confファイルに設定されている必要があります。

OpenFrame/Baseシステムを運用するには、このファイルに特定のモジュールで要求するセクションと設定項目を作成し、Tiberoデータベース・システムに接続できる情報を登録します。

B.2.1. [SYS1_ODBC]

以下は、OpenFrame/Baseシステムで使用するSYS1_ODBCセクションの例です。

```
[SYS1_ODBC]
  DATABASE=tb_oframe7
  USERNAME=tibero
  ENPASSWD=AA68690384C8042F154AEDF2A7B9F2A52B27EB63AF0777D67076195863248D2A
```

項目	説明
DATABASE	接続するデータベース名を指定します。
USERNAME	データベースに接続するためのユーザー・パスワードを指定します。
ENPASSWD	データベースに接続するための暗号化されたユーザー・パスワードを指定します。

付録 C. OpenFrame/Baseシステムの初期化

本付録では、OpenFrame/Baseシステムの設定を変更する際に必要な初期化について説明します。

C.1. 概要

OpenFrame/Baseシステムを起動するために必要な作業は、OpenFrame/Baseシステムのインストール時にほとんど自動的に行われます。ただし、運用中にシステム設定などを変更するためには、本章の内容を熟知している必要があります。

OpenFrame/Baseシステムを初期化するために必要な作業は以下のとおりです。

1. システム表の作成

baseinitツールを使用してシステム表を作成します。

2. 環境設定

ofconfigツールを使用してOpenFrameの運用に必要な環境設定を保存します。

3. VSAMボリューム表領域の作成

SQLコマンドのCREATE TABLESPACEを使用して、VSAMデータセットが保存される表領域を作成します。

4. ボリュームの設定

volmgrツールを使用してボリュームを使用するために必要な作業を行います。

C.2. システム表の作成

OpenFrameではシステム表を作成または削除するために、**baseinit**というツールを提供します。

以下は、**baseinit**ツールを使用してDEFVOLボリュームにカタログ表とVTOC表を作成する例です。

```
$ baseinit create -t DEFVOL
```

baseinitツールが動作するためには、dbconn.confファイルの[SYS1_ODBC]セクションに設定されているDBCONN接続情報が必要です。

<dbconn.conf>

```
[SYS1_ODBC]
DATABASE=tb_oframe7
USERNAME=tibero
ENPASSWD=AA68690384C8042F154AEDF2A7B9F2A52B27EB63AF0777D67076195863248D2A
```

参考

baseinitツールの詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

C.3. 環境設定

OpenFrameではシステムの運用に必要な設定をTiberoの表に保存して管理します。

OpenFrameを使用するには、openframe_base.confファイルを必要に応じて修正し、ofconfigツールを使用して設定をTiberoの表に保存する必要があります。

以下は、**ofconfig**ツールを使用してNODE1ノードの環境設定をTiberoの表に保存する例です。

```
$ ofconfig import -f openframe.conf -n NODE1
```

参考

ofconfigツールの詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

C.4. VSAMボリューム表領域の作成

OpenFrameではメインフレームのVSAMの機能と性能をサポートするために、下部ストレージ技術としてDBMSを利用したTSAMを提供します。内部的に、VSAMデータセットはDBMSの表に、VSAMデータセットが保存されるボリュームはDBMSの表領域にそれぞれマッピングされます。

非VSAMデータセットが作成されるUNIXディレクトリ・パスは、volmgrツールを使用して作成できます。

参考

最新のTSAMでは、複数のボリュームを1つの表領域にマッピングする方法を提供します。

以下は、SQLコマンドの**CREATE TABLESPACE**を使用して、VSAMデータセットが保存される表領域を作成する例です。

```
SQL> CREATE TABLESPACE "DEFVOL" DATAFILE 'DEFVOL.dbf' SIZE 100M;
```

C.5. ボリュームの設定

メインフレームでは、システムの初期化時にシステム設定ファイルを編集することでストレージ・デバイスの設定を行います。OpenFrameでは、volmgrツールを使用してI/Oデバイスとシステム・ユニットの情報を設定します。

メインフレームの非VSAMデータセットはOpenFrameでは1つのUNIXファイルに変換されます。指定したボリュームに非VSAMデータセットが生成されると、OpenFrameはこのデータセットをボリューム・ディレクトリにUNIXファイルとして作成します。

volmgrツールを使用してボリューム情報を設定すると、ボリューム・ディレクトリが自動的に生成されます。volmgrツールを実行するには、Tmaxエンジンを起動する必要があります。

以下は、**volmgr**ツールを使用してDEFVOLボリュームを準備する例です。

```
$ volmgr define device -dn 0001 -dt 3380 -ms 2048 -dg SYSDA
$ volmgr define volume -v DEFVOL -dn 0001
```

参考

volmgrツールの詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

付録 D. ログの管理

OpenFrameの運用中には、さまざまなログ・ファイルが生成されます。生成されたログ・ファイルは、OpenFrameシステムの安全性をチェックしたり、問題の発生時にその状況を再現したりする根拠として非常に重要な役割をします。

本付録では、OpenFrameシステムで生成されるログを分類し、ログ・レコードの形式について説明します。

D.1. 関連環境設定

OpenFrameのシステム・ログ、操作ログ、データ・ログは、OpenFrame環境設定の`ofsys`サブジェクトの`DIRECTORY`セクションの`LOG_DIR`キーと`LOG`セクションの`LOG_FILE_CREAT_MODE`キーの`VALUE`項目に設定したパスに保存されます。

参考

OpenFrame環境設定についての詳細は、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

D.2. OpenFrameのログ

OpenFrameで生成されるログ・ファイルはそれぞれの特性によって、サービス・ログ、システム・ログ、操作ログ、データ・ログの4タイプに分類されます。

ログ	説明
サービス・ログ	Tmaxサーバーから作成され、OpenFrameエンジンによって出力されるメッセージを記録します。
システム・ログ	OpenFrame内部で重要なイベントを記録します。
操作ログ	OpenFrameを運用するために、ユーザーがシェルまたはStudioを介して実行したコマンドを記録します。
データ・ログ	保存される内容がデータ形式で他の分析ツールの入力値として使用されます。

D.2.1. サービス・ログ

Tmaxサーバーから作成され、OpenFrameエンジンによって出力されるメッセージを記録します。

– ログ・ディレクトリ

```
${TMAX_DIR}/log/ulog
```

– ログ・ファイル名

```
$(SVR)$(DATE).out, $(SVR)$(DATE).err
```

参考

サービス・ログのディレクトリは、\${TMAX_DIR}/log/ulog です。

サービス・ログは、以下の形式で保存されます。

- ログ形式

```
[YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff] [SERVICE-NAME(PID)] [M] [MSGCODE] MESSAGE-CONTENTS
```

項目	説明
[YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff]	メッセージの出力時間です。
SERVICE-NAME	実行されたサービス名です。
PID	サービスを実行したTmaxサーバーのPIDです。
M	メッセージのタイプです。 – M : Message – E : Error – W : Warning – D : Debug
MSGCODE	8文字のメッセージ・コードです。

以下は、サービス・ログの例です。

```
[2019-11-28T17:55:40.096148] [OFRUISVRPROFILE(15569) ] [M] [SVR0100M] service
starts.
  fkey = 469762750, fname = FB_USER, type = string, value = ROOT
  fkey = 469762149, fname = FB_COMMAND, type = string, value = 1
```

D.2.2. システム・ログ

OpenFrameの内部で重要なイベントを記録します。

- ログ・ディレクトリ

```
(LOG_DIR)/sys
```

- ログ・ファイル名

```
${MODULE_NAME}_YYYYMMDD.log
```

システム・ログは、以下の形式で保存されます。

- ログ形式

```
[YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff] [EXECUTED-MODULE] [CODE] [MSGCODE] EVENT  
FREE-FORMAT-CONTENTS
```

項目	説明
[YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff]	メッセージの出力時間です。
[EXECUTED-MODULE]	イベントが実行されたモジュールです。JOBID(JOBNAME)またはSERVER(PID)が記録されます。
[CODE]	1桁のメッセージ・タイプです。通常、[MSGCODE]の最終桁が記録されます。
[MSGCODE]	8桁のメッセージ・コードです。

以下は、システム・ログの例です。

```
[2019-12-03T14:58:28.745867] [ofrsmlog(15570) ] [N] [ALC5005N]  
OPERATE=DISPOSE, HANDLE=2, DDNAME=_NULLDDN, CCOUNT=1, COND=NORMAL, TERM=KEEP, JOBID=, STEPSEQ=0, RCODE=0  
[2019-12-03T14:58:28.813007] [ofrsmlog(15570) ] [N] [ALC5006N]  
OPERATE=UNALLOCATE, HANDLE=2, DDNAME=, CCOUNT=0, COND=NORMAL, REFCNT=0, JOBID=, STEPSEQ=0, RCODE=0
```

D.2.3. 操作ログ

OpenFrameを運用するために、ユーザーがシェルまたはStudioを介して実行したコマンドを記録します。

- ログ・ディレクトリ

```
(LOG_DIR)/cmd
```

– ログ・ファイル名

```
${MODULE_NAME}_YYYYMMDD.log
```

操作ログは、以下の形式で保存されます。

• ログ形式

```
[YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff] [EXECUTED-MODULE] [CODE] [MSGCODE] EVENT  
FREE-FORMAT-CONTENTS
```

項目	説明
[YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff]	メッセージの出力時間です。
[EXECUTED-MODULE]	イベントが実行されたモジュールです。JOBID(JOBNAME)またはSERVER(PID)が記録されます。
[CODE]	1桁のメッセージ・タイプです。通常、[MSGCODE]の最終桁が記録されます。
[MSGCODE]	8桁のメッセージ・コードです。

以下は、操作ログの例です。

```
[2019-11-15T13:21:47.310244] [tjesmgr(29290) ] [M] [BLG0060M]  
OPERATE=COMMAND, STATUS=S, CMD=boot, RCODE=0  
[2019-11-15T13:21:51.528051] [tjesmgr(29366) ] [M] [BLG0060M]  
OPERATE=COMMAND, STATUS=S, CMD=ps, RCODE=0  
[2019-11-15T13:22:13.844243] [tjesmgr(29431) ] [M] [BLG0060M]  
OPERATE=COMMAND, STATUS=S, CMD=r  
/home/arena/oframe_71_fix3/volume_100000/SYS1.JCLLIB/IEBSTR, RCODE=0
```

D.2.4. データ・ログ

保存される内容がデータ形式で他の分析ツールの入力値として使用されます。

– ログ・ディレクトリ

```
(LOG_DIR)/data
```

– ログ・ファイル名

```
${MODULE_NAME}_YYYYMMDD.log
```

D.3. OpenFrame/Baseシステムのログ

OpenFrame/Baseシステムでは、次のようなログ・ファイルが生成されます。

- サービス・ログ

ログ	説明
ofrcmsvr\$(DATE).out, ofrcmsvr\$(DATE).err	ofrcmsvrサーバーのサービス・ログです。
ofrdmsvr\$(DATE).out, ofrdmsvr\$(DATE).err	ofrdmsvrサーバーのサービス・ログです。
ofrdsedt\$(DATE).out, ofrdsedt\$(DATE).err	ofrdsedtサーバーのサービス・ログです。
ofrlhsrv\$(DATE).out, ofrlhsrv\$(DATE).err	ofrlhsrvサーバーのサービス・ログです。
ofruisvr\$(DATE).out, ofruisvr\$(DATE).err	ofruisvrサーバーのサービス・ログです。
ofrsmlog\$(DATE).out, ofrsmlog\$(DATE).err	ofrsmlogサーバーのサービス・ログです。
ofrsasvr\$(DATE).out, ofrsasvr\$(DATE).err	ofrsasvrサーバーのサービス・ログです。

- システム・ログ

ログ	説明
ams_YYYYMMDD.log	カタログ管理のシステム・ログです。
dsalc_YYYYMMDD.log	データセット割り当てのシステム・ログです。
saf_YYYYMMDD.log	システム・セキュリティのシステム・ログです。

- 操作ログ

ログ	説明
dstool_YYYYMMDD.log	データセット管理の操作ログです。

- データ・ログ

ログ	説明
console_YYYYMMDD.log	コンソール・メッセージのデータ・ログです。

索引

A

ACCEPT, 11

B

baseinit, 25

Baseシステムのログ, 33

Base環境設定

acs, 23

api3270, 23

console, 23

cpm, 23

ds, 23

dstool, 23

ofsys, 23

saf, 23

smf, 23

sms, 23

sort, 23

C

cpmmgrコマンド

cc, 8

cf, 8

cr, 8

pc, 8

pd, 8

pr, 8

ps, 8

pt, 8

rr, 8

cpmmgrツール, 8

CPMモジュール, 7

CREATE TABLESPACE, 26

D

dbconn.conf, 23

DISPLAY, 10

dsmigin, 7

O

ofconfig, 26

ofrcmsvr, 9, 17

ofrdmsvr, 18

ofrdsedt, 18

ofrlhsvr, 19

ofrsasvr, 19

ofrsmlog, 20

ofruisvr, 21

ofsys, 29

OpenFrameのログ, 29

S

SYS1_ODBC

[SYS1_ODBC], 24

T

tconmgr, 9, 12

Tmax, 3

Tmaxエンジン, 2

Tmaxサーバー・モジュール

ofrcmsvr, 17

ofrdmsvr, 18

ofrdsedt, 18

ofrlhsvr, 19

ofrsasvr, 19

ofrsmlog, 20

ofruisvr, 21

V

volmgr, 27

VSAMデータセット, 5

VTOC表, 6

か

カタログ・マイグレーション, 7

カタログ表, 6

コンソール, 2, 9

コードページ, 2

さ

操作ログ, 31

その他のツール

tconmgr, 12

サービス・ログ, 30

システム・ログ, 31

システム表, 6

た

データセット, 2

データ・ログ, 32

は

非VSAMデータセット, 5

フェイルオーバー, 4

プログラム, 9

ま

マルチ・ノード・クラスタリング, 4

ら

ロードバランシング, 4